

O6 — Lékové formy perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které znějí podobně. **Perorální forma se polyká** a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. **Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se**. Perorálně přitom můžeme léčit i **lokálně přímo v trávicím traktu** — třeba antacidy, přípravky proti průjmům nebo léky na Crohnovu nemoc.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejjednodušší a nejlevnější. Za to ale platíme: má pomalejší nástup, je ovlivněno **pH a trávicími enzymy**, interaguje s potravou, léčiva mohou soutěžit o stejné transportéry a hlavně podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolismu při prvním průchodu játry.

Hlavním mechanismem vstřebávání je **pasivní difuze**, a z toho plyne důležitý důsledek: přes membránu prochází jen **neionizovaná forma** léčiva. Proto se **slabé kyseliny vstřebávají spíš v žaludku**, kde jsou v kyselém prostředí neionizované, zatímco **slabé zásady až v tenkém střevě**.

Z tekutých forem, latinsky *liquida peroralia*, se využívají u pacientů **s poruchou polykání**, se zavedenou sondou, u **dětí do šesti let** a u seniorů. Pro odměřování platí, že **čajová lžička je pět mililitrů, polévková patnáct a jeden mililitr odpovídá zhruba dvaceti kapkám**.

Roztoky jsou jednofázové homogenní systémy — rozpuštěná látka, *solutum*, v rozpouštědle, *solvens*. Rozpouštědlem bývá voda, glycerol nebo ethanol; tady stojí za zapamatování, že **šedesátiprocentní ethanol je spiritus dilutus a pětáosmdesátiprocentní concentratus**. **Kapky** jsou totéž v menším objemu a vyšší koncentraci. **Sirupy** jsou vodné roztoky s velkým podílem sacharózy, jsou nestabilní v teple a na světle, a proto se uchovávají v chladu a tmavém skle. **Suspenze a emulze** jsou heterogenní — u suspenze je tuhá fáze v kapalině, u emulze dvě nemísitelné kapaliny, buď voda v oleji, nebo olej ve vodě. A **tinkтуры** vznikají v poměru **jeden díl drogy na pět až deset dílů ethanolu o koncentraci šedesát až šestadevadesát procent** — příkladem je kozlíková tinktura jako sedativum.

Z tradičních rostlinných přípravků se **macerát** připravuje za studena, **nálev** přelitím vroucí vodou a používá se u listů, natě a květů, zatímco **odvar** se zahřívá od pokojové teploty k varu a používá se u kořenů, hlíz a semen — tedy u tvrdších částí rostliny.

Tablety jsou tuhé mechanicky pevné výlisky. Je důležité zdůraznit, že **ne všechny se smějí púlit — jen ty, které mají púlicí rýhu**. **Neobalené tablety** jsou první generace, uvolní léčivo najednou, mají rychlý ale krátký účinek. **Obalované tablety** jsou druhá generace; obal má funkci estetickou, tedy zakrytí chuti a snazší polykání, technologickou, tedy ochranu léčiva nebo oddělení dvou vzájemně neslučitelných látek, a terapeutickou, tedy cílení. **Enterosolventní tablety** jsou **acidorezistentní** a uvolní obsah až ve střevě; požadavek zní, že **vydrží dvě hodiny v desetinnormální kyselině chlorovodíkové a poté se do jedné hodiny rozpadnou při pH 6,8**. **Šumivé tablety** obsahují kyselinu a uhličitan, které spolu uvolní oxid uhličitý, a musí se chránit před vlhkostí. A **tablety dispergovatelné v ústech** se rozpustí ve slinách bez zapití.

Tobolky jsou buď **tvrdé**, složené z těla a čepičky, plněné práškem nebo peletami, nebo **měkké**, do kterých se plní kapaliny a oleje nepříjemné chuti. **Otevřít se smějí jen tehdy, pokud to připouští SPC**.

Poslední částí jsou **orální formy**, latinsky *oromucosalia et gingivalia*. Ty s lokálním účinkem jsou kloktadla, ústní vody, gely a pasty na dásně a pastilky — používají se u infekcí dutiny ústní a u **xerostomie**, a obsahují antiseptika, antibiotika, antimykotika nebo lokální anestetika. Formy se systémovým účinkem jsou **sublingvální a mukoadhezivní** a jejich smysl je v tom, že **obcházejí first-pass efekt a mají rychlý nástup** — tak se podávají opioidní analgetika a nitráty. Zvláštní skupinou jsou **léčivé žvýkací gummy**, například nikotinová substituce nebo antihistaminikum proti kinetózám."

Mnemotechniky: Per-orální = přes ústa dál, orální = v ústech zůstává. · Kyselina se vstřebává v kyselině (slabé kyseliny v žaludku), zásada v zásaditém střevě. · Nálev = jemné části (list, květ), odvar = tvrdé části (kořen, semeno) — tvrdší potřebuje víc tepla. · Bez rýhy se nedělí.

O7 — Lékové formy parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí trávicí trakt a jdou přímo do tkání nebo do oběhu. Právě proto na ně klademe **pět požadavků na kvalitu**: musí být **průzračné**, což je nutné hlavně u nitrožilního podání, **izotonické** s plazmou, mít **pH mezi čtyřmi a osmi**, být **sterilní** a **apyrogenní**, tedy neobsahovat látky vyvolávající horečku.

Jednotlivé cesty jsou kompromisem mezi rychlostí a bezpečností. **Nitrožilní podání** má nejrychlejší nástup a lze jím podat i **dráždivé látky**, protože cévní stěna je na ně poměrně necitlivá. Kanyla přitom smí být zavedena **maximálně čtyři dny**. Nitrožilně naopak **nelze** podat kapénky větší než půl mikrometru, léčiva srážející krev nebo způsobující hemolýzu a látky vychytávající ionty, například tetracyklin.

Nitrosvalové podání umožňuje podat roztoky, suspenze i emulze a používá se tam, kde je nitrožilní podání nebezpečné — třeba adrenalin u anafylaxe — nebo nemožné. Nástup je pomalejší, smějí se podávat **jen nedráždivé látky** a hrozí zánět nebo nekróza.

Podkožní podání má ze všech tří nejpomalejší, ale **konstantní resorpci**, kterou lze navíc **zpomalit vazokonstrikční přísadou**.

Podle objemu rozlišujeme **injekce do sta mililitrů**, které smějí obsahovat protimikrobiální přísady, a **infuze o objemu sto až tisíc mililitrů**, které se podávají rychlostí sto až pět set mililitrů za hodinu a **nesmějí obsahovat protimikrobiální přísady**; musí být izotonické a nepyrogenní.

Infuze se indikují k **úpravě vodní a elektrolytové homeostázy a acidobazické rovnováhy**, k **parenterální výživě**, jako dočasná náhrada krve nebo plazmy, k **osmotické diuréze** a jako nosný roztok pro udržení stabilní plazmatické koncentrace. Používá se fyziologický roztok, Ringerův nebo Hartmannův roztok.

U depotních injekcí je důležitá **řada rychlosti uvolňování**. Nejrychleji se uvolní **vodný roztok**, pak vodná suspenze, olejový roztok, emulze olej ve vodě, emulze voda v oleji a nejpomaleji **olejová suspenze**. Princip je jednoduchý — čím hůř se léčivo dostane z nosiče do vodného prostředí tkáně, tím pomaleji se uvolňuje.

Zvláštními formami jsou **implantáty**, tedy tuhé tyčinky zaváděné do tkáně pro dlouhodobý přívod, a **lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, u nichž je **jádro i povrch hydrofilní, zatímco nitro membrány lipofilní**, což umožňuje pasivní i aktivní cílení.

Druhou částí otázky jsou **dermatologika**. Podle skupenství se dělí na tekutá, *liquida cutanea*, kam patří roztoky, emulze, šampony a pěny; na polotuhá, *praeparata semisolidia*, tedy masti, krémy, gely a pasty; a na **zásypy**, *pulveres adspersorii*.

Pro volbu formy platí **zlaté pravidlo: na mokravá ložiska se dávají „mokrý“, tedy hydrofilní přípravky** — roztoky, gely, krémy — **a na suchá ložiska „suchý“, hydrofobní masti**. Konkrétněji: akutní a intenzivní projev se ošetřují hydrokrémy a hydrogely, chronické a mírné hydrofobními mastmi a oleokrémy.

Jednotlivé formy se liší obsahem vody. **Masti** mají jednofázový základ a **maximálně dvacet procent vody**. **Krémy** mají lipofilní i vodnou fázi a **minimálně dvacet procent vody**. **Gely** obsahují gelotvornou látku a mají vysychavý a **chladivý** efekt. **Pasty** obsahují **dvacet až pětadvacet procent pevné dispergované látky**, typicky oxidu zinečnatého nebo mastku. A **zásypy** absorbují vodu, pot a maz — a pokud se aplikují **na otevřené rány, musí být sterilní**.

Podle účinku se dermatologika dělí na dezinficiencia a antiseptika, **adstringencia**, tedy stahovadla, antihidrotika proti pocení, antiseborrhoika, **antipruriginosa** proti svědění, lokální anestetika, protimikrobiální přípravky, **antiskabietika** proti svrabu a **antipedikulotika** proti vším, **keratoplastika a keratolytika** působící na rohovou vrstvu, **antipsoriatika**, která působí pouze paliativně, **steroidní antiflogistika**, **epitelizancia a granulancia** podporující hojení a **emoliencia** zvláčňující kůži."

Mnemotechniky: Pět požadavků: „PIPSA“ — Průzračnost, Izotonie, pH 4–8, Sterilita, Apyrogenita. · **Řada uvolňování: čím víc oleje a čím méně roztoku, tím pomaleji.** · **Mokrý na mokré, suchý na suché.** · **Mast má vodu do 20 %, krém od 20 %** — krém je „vodnatější“.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

„Oční formy, latinsky *ocularia*, se aplikují do **spojivkového vaku** a musí být **sterilní**. Léčivo proniká **transkorneální difuzí**, tedy přes rohovku. Klíčové je vědět, že **do oka se dostane jen asi jedno procento podané dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost proto závisí na objemu roztoku a na době kontaktu**.

Na oční přípravky se klade pět požadavků: **sterilita**, k níž se používá **benzalkonium-chlorid v koncentraci jedna setina procenta**, **izotonicita**, **pH mezi sedmi a devíti** s tolerancí od pěti do jedenácti, **snížené povrchové napětí** a **vyšší viskozita než u slz**, aby přípravek v oku déle vydržel.

Formy jsou čtyři. **Oční kapky**, latinsky *oculoguttae*, se ve vícedávkovém balení dodávají **maximálně po deseti mililitrech**. **Oční vody** slouží k výplachu a mají **maximálně dvě stě mililitrů**. **Oculenta**, tedy masti a gely, jsou v tubách s aplikátorem **maximálně po pěti gramech**. **Oční inzerty** jsou matricové nebo membránové systémy s řízeným uvolňováním. A **oční injekce** o objemu **maximálně jednoho mililitru** se použijí, až když kapky nestačí.

Ke správné aplikaci patří jedna praktická věc: po kápnutí do spojivkového vaku se mají **zavřít oči a asi minutu stlačit vnitřní koutek**. Tím se zabrání odtoku slzným kanálkem a tedy i nechtěnému systémovému vstřebání.

Nosní formy, *nasalia*, mají účinek závislý na **stavu řasinkového epitelu** a přípravek na sliznici setrvá jen **asi dvacet minut**. Vodné kapky mají být izotonické s pH mezi šesti a osmi. Nosní cestou lze léčit i systémově a výhodou je, že **odpadá first-pass efekt** — příkladem je nosní glukagon při těžké hypoglykemii.

Ušní formy, *auricularia*, se podávají **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu a zpravidla nemusí být sterilní. **Před aplikací je nutné je zahřát na tělesnou teplotu**, jinak dráždí vestibulární aparát. Obsahují antiseptika, antibiotika, kortikoidy nebo **cerumenolytika** k rozpuštění ušního mazu.

Rektální formy obcházejí **asi padesát procent first-pass efektu** a vstřebávání je rychlé. Používají se tam, kde není možné podání ústy — při zvracení nebo u malých dětí. **Čípky**, *suppositoria*, mají u dospělých hmotnost dva až tři gramy, u dětí jeden gram, a jejich základem je **kakaový olej**, *Cacao oleum*, nebo **tvrdý tuk**, *Adeps solidus*.

Vaginální formy, typicky **kuličky**, *globuli vaginales*, mají převážně lokální účinek — antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, a také **upravují pH a mikroflóru**.

Inhalanda se podávají jako páry nebo aerosol **do plic** a mohou působit lokálně i systémově. Jejich výhodou je **rychlá cílená distribuce a vysoká místní koncentrace, což umožňuje nižší dávku a méně nežádoucích účinků**. Aplikují se nebulizérem, dávkovacím tlakovým inhalátorem nebo inhalátorem pro suchý prášek.

Nakonec **medicínální plyny** se rozlišují barvou lahve: bílá je kyslík, světle modrá oxid dusný a hnědá helium."

Mnemotechniky: Do oka se dostane 1 % — proto se stlačuje koutek, aby se nezmarnilo víc. · Ucho zahřát, oko sterilní, nos jen 20 minut. · Čípek: dospělý 2–3 g, dítě 1 g. · Plyny: bílá = život (kyslík), modrá = rajský plyn, hnědá = helium.

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Předepisování léčivých přípravků upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019** a předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle své odbornosti.

Při předepisování je potřeba pacienta poučit o čtyřech věcech. O **lékové formě** — a tu je nutné volit podle pacienta, dětem sirupy, seniorům spíš tablety. Dále o **způsobu podávání a dávkování**, o **možných lékových interakcích** a konečně o **případném doplatku**, protože ten je častou příčinou toho, že si pacient lék vůbec nevyzvedne.

Zvláštní pozornost si zaslouží **způsob doručení elektronického receptu** — papírová průvodka, e-mail, mobilní aplikace nebo SMS. Co vyhovuje mladému pacientovi, může být pro seniora nepoužitelné.

Dalším pojmem je **compliance**, tedy ochota a schopnost pacienta **dodržovat terapeutický režim**. Je důležité říct, že **compliance a adherence jsou pojmy rovnocenné** — **adherence jen víc zdůrazňuje podíl zodpovědnosti pacienta a jeho ochotu** režim dodržovat, zatímco compliance zní pasivněji, jako poslušnost.

Compliance ovlivňuje **pět faktorů: počet užívaných léčiv, délka léčby, nežádoucí účinky, věk pacienta a jeho mentální stav**. Čím víc léků a čím delší léčba, tím horší dodržování.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. **Placebo je přípravek bez účinné látky** a název pochází z latinského *placebo*, budu se líbit. Účinek stojí na **pacientově očekávání a důvěře**. **Nocebo** je opačný jev — název z latinského *nocebo*, uškodím, což připomíná zásadu *primum non nocere*. Jde o **očekávání negativního účinku**, kdy pacienti hlásí nežádoucí účinky, které dané léčivo vůbec nemá.

Je důležité zdůraznit, že **placebo efekt vykazují i účinná léčiva** — část jejich působení jde na vrub očekávání pacienta. Nejznámějším příkladem noceba je, že **pacienti informovaní o riziku erektilní dysfunkce ji při léčbě finasteridem hlásí výrazně častěji než pacienti neinformovaní**.

Praktický závěr celé otázky je tedy ten, že **způsob, jakým léčivo pacientovi popíšu, mění jeho účinek i snášenlivost**. Komunikace není doplněk k předpisu — je jeho součástí."

Mnemotechniky: Placebo = „budu se líbit“, nocebo = „uškodím“. Obojí je latina v první osobě. · **Pět faktorů compliance:** kolik léků, jak dlouho, jak to snášíš, kolik mu je, jak je na tom hlavou. · **Adherence** = aktivní pacient, **compliance** = poslušný pacient. Význam stejný, důraz jiný.

O10 — Přechod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

„Aby léčivo účinkovalo, musí splnit tři podmínky: **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci** u svého molekulárního cíle. Jeho pohyb přitom podléhá **velikosti a tvaru molekuly, stupni ionizace a rozpustnosti v tucích**.

V organismu se léčivo pohybuje **třemi způsoby**. **Unášením tělními tekutinami**, tedy konvektivním transportem v krvi a lymfě — ten **na vlastnostech léčiva nezávisí**, jen lipofilní látky se pohybují vázané na bílkovinu. **Difuzí ve vodném prostředí**, tedy Brownovým pohybem v intersticiu a cytosolu — ta také téměř nezávisí na vlastnostech léčiva. A **překonáváním membrán**, buď transcelulárně přes dvojvrstvu a vodní póry, nebo paracelulárně mezibuněčnými spoji — a **tady už na vlastnostech léčiva záleží zásadně**.

Transportních mechanismů přes membránu je **pět**. **Pasivní difuze** probíhá po koncentračním spádu, nespotřebovává energii, nepotřebuje přenašeč a **není satureovatelná**. **Facilitovaná difuze** jde také po spádu a bez energie, ale **potřebuje přenašeč**, takže satureovatelná je. **Aktivní transport** dokáže jít i **proti spádu**, spotřebovává **ATP**, potřebuje přenašeč a látky o něj mohou **kompetovat**. **Vezikulární transport** je endocytóza a exocytóza. A **filtrace** probíhá po **tlakovém spádu** — typicky glomerulární filtrace v ledvinách.

Pasivní difuze se uplatní u většiny léčiv, a to při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem**, tedy závisí na difuzním koeficientu, rozdílu koncentrací, ploše membrány a její tloušťce. Není satureovatelná a je **strukturně nespecifická**.

Tady je klíč k pochopení celé otázky. **Léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo slabé zásady** a při každém pH je mezi jejich ionizovanou a neionizovanou formou rovnováha. **Ionizovaná forma je hydrofilní a membránou neprostupuje**. **Neionizovaná je lipofilní a prostupuje**. Z toho ale plyne, že vlastnosti musí být vyvážené — **příliš hydrofilní látka do membrány vůbec nevstoupí, zatímco příliš lipofilní se v ní kumuluje a ven už se nedostane**.

U filtrace stojí za zapamatování tři čísla. **Vodními póry membrán projdou látky do molekulové hmotnosti sto**. **V glomerulu se bez omezení filtrují léčiva do molekulové hmotnosti pět tisíc** a absolutní horní limit filtrace je **šedesát až sedmdesát tisíc**.

Poslední částí jsou **bariéry**. **Epitel** má póry menší než jeden nanometr — lipofilní látky jím projdou transcelulárně, malé hydrofilní o molekulové hmotnosti pod dvě stě paracelulárně. **Kůže** je keratinizovaný epitel a je **prakticky nepropustná** s výjimkou velmi lipofilních látek. **Kapiláry kůže, svalů a plic** mají póry do pěti nanometrů a propustí většinu léčiv. **Játra a slezina** mají **nesouvislý endotel** s póry až sto nanometrů, takže jimi projdou i **makromolekuly**. A konečně **bariérový endotel** — hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární bariéra — **nemá póry a má těsné spoje**, takže jím lipofilní látky procházejí snadno, ale polární jen přes specifické přenašeče."

Mnemotechniky: **Pasivní difuze = jediná, co nepotřebuje NIC** — ani energii, ani přenašeč, a nedá se nasýtit. · **Ionizovaný = vodný = neprojde**. **Neionizovaný = tučný = projde**. · **Játra a slezina mají „děravý“ endotel** — proto se v nich zachytí i velké molekuly. · **Filtrace: 100 přes póry, 5 000 v ledvině, 70 000 je strop**.

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

„Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů — tedy tím, proč stejná dávka u dvou pacientů vytvoří jinou hladinu.

Tuto variabilitu ovlivňuje řada faktorů: **věk, pohlaví, tělesná konstituce, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, kardiovaskulární onemocnění, lékové interakce a interakce s potravou**. Z toho vyplývá potřeba **individualizace farmakoterapie** a u některých léčiv **terapeutického monitorování hladin, zkráceně TDM**.

Farmakokinetické parametry se dělí na **primární a sekundární**, a rozdíl mezi nimi je zásadní: **primární parametry se mění, když se změní fyziologie pacienta, zatímco sekundární se z primárních počítají**.

Primární jsou tři. **Rychlostní konstanta absorpce k_a** závisí na **průtoku krve v místě absorpce** a na motilitě trávicího traktu. **Zdánlivý distribuční objem V_d** závisí na **velikosti a složení těla** a na vazbě léčiva na plazmatické bílkoviny. A **clearance**, jak renální, tak jaterní, závisí na **průtoku daným orgánem**, na vazbě na bílkoviny, na tvorbě a **pH moči** a na hepatocelulární aktivitě.

Sekundárními parametry jsou **biologický poločas, biologická dostupnost, plocha pod křivkou AUC a podíl léčiva vyloučený nezměněný do moči**.

Teď k významu jednotlivých parametrů. **Biologická dostupnost, značená F** , je bezrozměrná a vyjadřuje **rozsah absorpce a presystémové eliminace**. **Distribuční objem V_d** má rozměr objemu a vyjadřuje rozsah distribuce. **Celková clearance** má rozměr objemu za čas a vyjadřuje rychlost očišťování organismu. **Poločas eliminace** je čas, za který koncentrace klesne **na polovinu**. A **volná frakce** vyjadřuje rozsah vazby na plazmatické bílkoviny.

Dvě definice je dobré umět přesně. **Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času úplně očistí od léčiva**. A **distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi** — je to tedy početní veličina, ne skutečný prostor v těle. **Čím vyšší distribuční objem, tím víc léčiva odešlo do tkání**, a právě proto se z něj počítá **nárazová, tedy saturační dávka**.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

A na závěr odpověď na otázku, proč vlastně stačí měřit koncentraci v plazmě, když nás zajímá účinek ve tkáni. **Koncentrace v systémové cirkulaci je s tkáněmi v distribuční rovnováze a její změny jsou výsledkem všech farmakokinetických dějů současně** — plazma tedy funguje jako společný ukazatel absorpce, distribuce, metabolismu i vylučování najednou."

Mnemotechniky: Primární = fyziologie je mění, sekundární = počítáme je. · Clearance = kolik litrů plazmy se za minutu „vyčistí“. · Vysoký V_d = léčivo je v tkáních, ne v krvi — proto se musí nasytit větší dávkou. · F se měří proti i.v., protože nitrožilní podání je 100 % z definice.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou nultého a prvního řádu se dá otevřít dvěma otázkami, které fungují jako rozcestník.

První: odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? Druhá: je jejich kapacita limitovaná, má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Pokud je odpověď **ano na první a ne na druhou**, jde o kinetiku **prvního řádu**. Pokud **ne na první a ano na druhou**, jde o kinetiku **nultého řádu**.

Rozdíly jsou pak systematické. U **kinetiky prvního řádu**, které se říká také lineární, je kapacita eliminace dostatečná při všech koncentracích, **konstantní je PODÍL léčiva odstraněný za jednotku času**, pokles je **exponenciální**, **poločas je konstantní**, **plocha pod křivkou roste přímo úměrně dávce** a riziko kumulace je malé.

U **kinetiky nultého řádu**, nelineární neboli saturační, je kapacita eliminace **limitovaná a má nepřekročitelné maximum**. **Konstantní je MNOŽSTVÍ odstraněné za jednotku času**, pokles je proto **lineární**, tedy **přímka**, **poločas není konstantní a s dávkou roste**, **plocha pod křivkou roste exponenciálně** a hrozí **kumulace a intoxikace**.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha pod grafem závislosti koncentrace na čase a počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Kinetikou nultého řádu se vylučují **salicyláty, teofylin, omeprazol a ethanol**. Praktický důsledek je zásadní: **malé zvýšení dávky u nich vyvolá velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**, a proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

Saturační kinetika se popisuje **rovnicí Michaelisovou–Mentenové**. Týká se jen **malého okruhu látek**, protože málokteré léčivo dosáhne v terapeutických dávkách tak vysokých koncentrací. Má **maximální rychlost**, které se dosáhne, když je **enzym nasycen substrátem** — a od toho okamžiku **už přidání dalšího substrátu rychlost eliminace nezvyší**.

Jádro celého pojmu je ale tohle: **jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje jednou kinetikou prvního, jindy nultého řádu**. Při nízké koncentraci **prvním řádem**, při vysoké, **kdy jsou enzymy nasyceny, nultým**. Graficky jde o závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s parametry **v_{max}** , maximální rychlostí, a **K_M** , což je koncentrace, při níž je rychlost poloviční.

Nakonec dva vzorce. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem**. A **biologický poločas se rovná 0,7 krát distribuční objem děleno clearance**.

Z poločasu plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta**. **Za pět poločasů je tedy léčivo prakticky eliminováno — a stejnou dobu trvá, než se při zahájení podávání dosáhne ustáleného stavu.**

Mnemotechniky: 1. řád = konstantní PODÍL (procenta), 0. řád = konstantní MNOŽSTVÍ (miligramy). · Nultý řád = **nulová rezerva** — enzymy jedou naplno a víc nedají. · **Zástupci 0. řádu: „STOE“ — Salicyláty, Teofylin, Omeprazol, Ethanol.** · **5 poločasů tam i zpět** — než se vyloučí, i než se nasytí.